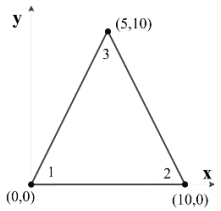
第四讲作业：

1、图示平面应力单元，结点坐标单位为mm 。

$E=105$ GPa，$\mu=0.25$，厚度$t=10$ mm。

试计算单元的刚度矩阵。

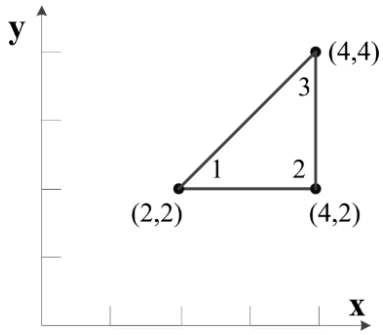


（题 1 图）

2、平面应变单元如图所示，结点坐标单位为英寸(in) 。

$E=10\times10^6$ psi，$\mu=0.25$ 。

试计算单元的刚度矩阵。



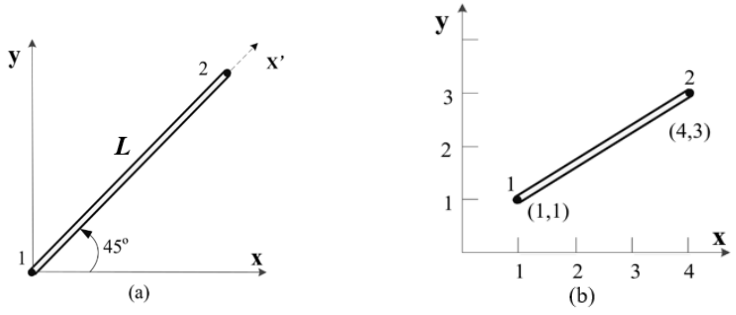
（ 题 2 图）

3、杆单元在整体坐标系x-y的位置如图，结点坐标单位为英寸(in) 。

令$E=30\times10^6$ psi，$A=3\ \text{in}^2$；$L=60$ in

1）计算单元在整体坐标x-y的刚度矩阵；

2）若给定结点位移$u_1=0.5$ in, $v_1=0.0$ in, $u_2=0.25$ in, $v_2=0.75$ in ，求单元结点的轴向位移、单元轴向应变、单元轴向应力、单元轴向力。



（题 3 图）